

《线性代数与解析几何》试卷 B (20-21 学年度第一学期)

一.选择题(单选, 每题 3 分, 共 18 分)

1. B 2. C 3. A 4. D 5. C 6. A

二.填空题(每空 3 分, 共 15 分)

1. $\begin{cases} x=1 \\ y=0 \\ z=t+1 \end{cases}$ 2. 4 3. 3, 2 4. 3

三、(7 分)

解: 设 $P(x,y,z)$ 为旋转面上任一点

则 P 点位于母线 $x^2 - y^2 = 1$ 上的点 $P_0(x_0, y, 0)$ 绕 y 轴旋转一周的圆上, 且满足:

$$x^2 + z^2 = x_0^2, \quad x_0^2 + y^2 = 1$$

所求旋转面方程为: $x^2 + z^2 = y^2 + 1$

四、(12 分)

解:

$$A^* = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & A_{31} \\ A_{12} & A_{22} & A_{32} \\ A_{13} & A_{23} & A_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -1 & -1 \\ -1 & 3 & -1 \\ -1 & -1 & 3 \end{pmatrix} \quad B^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad B^{-1}A^*B - E = \begin{pmatrix} 2 & -2 & -2 \\ -1 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

$$|\lambda E_3 - (B^{-1}A^*B - E)| = \lambda(\lambda - 3)^2 \Rightarrow \lambda_1 = 0, \lambda_2 = \lambda_3 = 3$$

对应特征向量:

$$\lambda_1 = 0, \quad \eta_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}; \quad \lambda_2 = \lambda_3 = 3, \quad \eta_2 = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \eta_3 = \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

五、(15 分)

解:

$$\text{方程组增广矩阵 } \tilde{A} = (A, b) = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -10 & 5 & -2 \\ 2 & 1 & -6 & 4 & -1 \\ 1 & 0 & s & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -6 & -1 & t \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -4 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & s+4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & t+3 \end{pmatrix}$$

若 $t \neq -3$, $r(\tilde{A}) \neq r(A)$, 方程组无解; 若 $t = -3$, 方程组有解。此时:

若 $s \neq -4$, $r(A)=3$,

$$\text{对应齐次方程基础解系为: } \eta = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \quad \text{非齐次方程一个特解: } \eta_0 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{非齐次方程组通解为: } X = \eta_0 + k\eta = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + k \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$$

若 $s = -4$, $r(A)=2$,

$$\text{对应齐次方程基础解系为: } \eta_1 = \begin{pmatrix} 4 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \eta_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \quad \text{非齐次一个特解: } \eta_0 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{非齐次方程组通解: } X = \eta_0 + k_1\eta_1 + k_2\eta_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + k_1 \begin{pmatrix} 4 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$$

六、(15 分)

$$\text{解: ① } A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow f(X) = X^T A X + b^T X, \text{ 其中: } X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}, b = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{② 求 } A \text{ 特征值 } |\lambda E_3 - A| = \begin{vmatrix} \lambda & -1 & -1 \\ -1 & \lambda & -1 \\ -1 & -1 & \lambda \end{vmatrix} = (\lambda - 2)(\lambda + 1)^2 = 0 \rightarrow \lambda_1 = 2, \lambda_2 = \lambda_3 = -1$$

$$\text{求特征值对应的特征向量 } \lambda_1 = 2, \eta_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}; \lambda_2 = \lambda_3 = -1, \eta_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \eta_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{将 } \eta_2, \eta_3 \text{ 正交化} \rightarrow \beta_2 = \eta_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \beta_3 = \eta_3 - \frac{(\eta_3, \beta_2)}{(\beta_2, \beta_2)} \beta_2 = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$\text{将 } \eta_1, \beta_2, \beta_3 \text{ 单位化得: } \varepsilon_1 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \varepsilon_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \varepsilon_3 = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow G = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3) = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & 0 & \frac{2}{\sqrt{6}} \end{pmatrix} \quad \text{满足: } G^T A G = G^{-1} A G = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\text{对应标准型为: } X^T A X = Y^T G^T A G Y = 2y_1^2 - y_2^2 - y_3^2$$

$$\textcircled{3} \quad X = GY \rightarrow f(X) = f(GY) = Y^T G^T A G Y + b^T G Y$$

$$= 2y_1^2 - y_2^2 - y_3^2 + \sqrt{3}y_1 - \sqrt{2}y_2 = 2\left(y_1 + \frac{\sqrt{3}}{4}\right)^2 - \left(y_2 + \frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 - y_3^2 + \frac{1}{8} = 0$$

$$\rightarrow \frac{\left(y_2 + \frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2}{1/8} + \frac{y_3^2}{1/8} - \frac{\left(y_1 + \frac{\sqrt{3}}{4}\right)^2}{1/16} = 1$$

旋转曲面图形为开口在 y_1 轴上，中心在 $\left(-\frac{\sqrt{3}}{4}, -\frac{\sqrt{2}}{2}, 0\right)$ 处的单叶双曲面。

七、(12 分)

解：① 直线 l 的方向 $\vec{s} = (2, 0, -2)$ ，平面 Π_1 的法线方向 $\vec{n}_1 = (1, -2, 1) \rightarrow \vec{n}_1 \cdot \vec{s} = 0 \rightarrow l \parallel \Pi_1$ 平行

$$d(l, \Pi_1) = d(P, \Pi_1) = \frac{|-1 - 2 + 1 + 3|}{|\vec{n}_1|} = \frac{1}{\sqrt{6}}$$

$$\textcircled{2} \quad \text{平面 } \Pi_2 \text{ 的法线方向 } \vec{n}_2 = (0, 1, -2) \rightarrow \sin \theta = \left| \cos \angle(\vec{s}, \vec{n}_2) \right| = \frac{|\vec{s} \cdot \vec{n}_2|}{|\vec{s}| |\vec{n}_2|} = \frac{2}{\sqrt{10}} \Rightarrow \theta = \arcsin \frac{2}{\sqrt{10}}$$

$$\textcircled{3} \quad \text{平面束方程: } (x - 2y + z + 3) + \lambda(y - 2z + 2) = 0。 \text{ 由过 } P(-1, 1, 1) \text{ 点} \rightarrow \lambda = -1$$

所求平面方程为： $x - 3y + 3z + 1 = 0$

八、(6 分)

证明：若 $r(A) = n$ ，则 $|A| \neq 0$ ，由 $A \cdot A^* = |A| E_n \rightarrow |A^*| \neq 0 \rightarrow r(A^*) = n$

若 $r(A) < n - 1$ ，则 A 中所有 $n - 1$ 阶子式 $M_{ij} = 0, \forall i, j = 1 \sim n \rightarrow A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij} = 0$

$\rightarrow A^*$ 是零矩阵 $\rightarrow r(A^*) = 0$

若 $r(A) = n - 1$ ，则 $|A| = 0$ 且 A 中至少有一个非零的 $n - 1$ 阶子式 $\rightarrow r(A^*) \geq 1$ 。同时，

齐次方程组 $AX = \theta$ (θ 为零向量或零矩阵) 的基础解系有 $n - r = 1$ 个线性无关解，记为 η

令 $A^* = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n)$ ， β_j 为 A^* 的第 j 列，

由 $A \cdot A^* = |A| E_n = \theta \rightarrow A(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n) = (\theta, \dots, \theta)$

即： $A\beta_j = \theta, \forall j = 1 \sim n \rightarrow \beta_j$ 为齐次方程组 $AX = \theta$ 的解

$\rightarrow$ 所有 β_j 为可由基础解系 η 线性表出 $\rightarrow r\{\beta_j\}_n = r(A^*) \leq 1$

$\therefore r(A^*) = 1$